

NubeServer

PRÁCTICA 2: ASEGURAMIENTO DE LA INTEGRIDA,
CONFIDENCIALIDAD Y DISPONIBILIDAD EN DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA (Triada CID)



Autor: NubeServer

Destino: Material de estudio

Fecha: 17/08/2026

Nombre: Practica 2: Aseguramiento de documentos(TRIADA)

INDICE DE CONTENIDO

1. Objetivos del Ejercicio.....	3
Objetivo Principal.....	3
Objetivos Secundarios.....	3
¿Qué esperamos conseguir?.....	3
¿Qué otras cosas pueden pasar? (Escenarios de Riesgo).....	4
2. Justificación y Contexto de Aplicación.....	4
¿Por qué es necesario aplicarlo?.....	4
¿Cuándo es recomendable realizar esta práctica?.....	4
¿Es aplicable para una empresa?.....	4
3. Selección del Método: ¿Por qué este y no otro?.....	5
¿Por qué SHA256 y no MD5 o SHA1?.....	5
¿Por qué Marca de Agua y Metadatos en lugar de solo DRM?.....	5
¿Por qué Licencia Creative Commons (CC BY 4.0)?.....	5
¿Por qué NO hemos puesto contraseña de apertura en el PDF final?.....	5
¿Cuándo es mejor usar otro método?.....	5
4. Desarrollo Paso a Paso (Guía Detallada).....	6
FASE 1: Estandarización y Metadatos (Disponibilidad y Auditoría).....	6
Objetivo:.....	6
1. Preparación del Entorno (Creación de la Plantilla).....	6
2. Activar como Plantilla Predeterminada (Paso Crítico).....	7
FASE 2: Protección Legal (Confidencialidad y Derechos).....	8
Objetivo:	8
FASE 3: Verificación de Integridad (Integridad Criptográfica).....	9
Objetivo:	9
5. Errores Comunes y Solución Paso a Paso.....	10
6. Conclusión Técnica en Ciberseguridad.....	11

1. Objetivos del Ejercicio

Objetivo Principal

- Implementar un flujo de trabajo seguro para la creación, almacenamiento y distribución de documentación técnica, aplicando los principios de la Tríada CID (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) para proteger la autoría y garantizar la fiabilidad del contenido frente a plagio, alteración o pérdida.

Objetivos Secundarios

- Estandarizar la creación de documentos mediante plantillas seguras (Security by Design).
- Disuadir el uso no autorizado mediante marcas de agua visibles y metadatos de autoría enriquecidos.
- Establecer un marco legal claro de uso mediante licencias Creative Commons.
- Verificar criptográficamente la integridad de los archivos mediante hashing (SHA256).
- Garantizar la disponibilidad y el versionado histórico mediante control de versiones en GitHub.
- Simular un entorno corporativo mediante metadatos personalizados (Departamento, Verificador) y controles de auditoría.

¿Qué esperamos conseguir?

Al finalizar esta práctica, cualquier documento generado bajo este flujo será:

- Identificable: Llevará el nombre del autor ("NubeServer") visible (marca de agua) y en sus propiedades internas (metadatos).
- Inalterable: Cualquier modificación, por mínima que sea, será detectable inmediatamente al comparar su hash SHA256.
- Legalmente Protegido: Tendrá una licencia (CC BY 4.0) que obliga legalmente a citar al autor si se usa.
- Auditable: Incluirá registros de quién verificó el documento y en qué fecha, simulando un entorno de cumplimiento normativo.
- Reproducible: La plantilla asegura que futuros documentos mantengan el mismo nivel de seguridad sin esfuerzo adicional.

¿Qué otras cosas pueden pasar? (Escenarios de Riesgo)

- Plagio Directo: Alguien descarga tu PDF, borra tu nombre y lo firma como suyo. Contramedida: La marca de agua de fondo y los metadatos originales dificultan esto; el hash publicado y la fecha de GitHub demuestran tu autoría previa.
- Alteración Silenciosa: Un atacante modifica un dato crítico (ej: cambia una IP o un comando). Contramedida: El hash SHA256 cambiará drásticamente, alertando de que el archivo no es el original.
- Modificación Accidental: Un usuario abre el archivo y borra algo sin querer. Contramedida: La protección de "Solo Lectura" y el "Registro de Cambios" previenen o auditan estos errores.
- Pérdida de Datos: Fallo del disco duro local. Contramedida: GitHub actúa como copia de seguridad en la nube (Disponibilidad).

2. Justificación y Contexto de Aplicación

¿Por qué es necesario aplicarlo?

En el entorno digital, la información es un activo crítico. Sin medidas de protección, es trivial copiar y modificar documentos. Aplicar este proceso transforma un simple archivo de texto en un activo digital fiable, esencial para construir una reputación profesional en ciberseguridad y cumplir con normativas de integridad de datos.

¿Cuándo es recomendable realizar esta práctica?

- Siempre que se genere documentación técnica, informes de auditoría, whitepapers o tutoriales que vayan a ser publicados o compartidos.
- Antes de enviar trabajos académicos o proyectos a terceros.
- Al crear plantillas corporativas para asegurar que todos los empleados generen documentos seguros por defecto.
- En entornos donde se requiera trazabilidad de quién creó y verificó un documento (Cumplimiento Normativo).

¿Es aplicable para una empresa?

Absolutamente. De hecho, es un estándar en la industria y requerido por normativas como ISO 27001:

- Confidencialidad y Autoría: Las empresas usan marcas de agua ("CONFIDENCIAL") y metadatos de departamento para controlar fugas y asignar responsables.
- Integridad y Auditoría: Los departamentos legales usan el "Registro de Cambios" y hashing para asegurar que contratos o políticas no han sido modificados tras su aprobación.
- Disponibilidad: El uso de repositorios (GitHub Enterprise, GitLab) permite el control de versiones, evitando el caos de archivos duplicados.

3. Selección del Método: ¿Por qué este y no otro?

El Método Elegido: Hashing SHA256 + Marca de Agua + Licencia CC + Metadatos

Hemos elegido esta combinación por su equilibrio entre seguridad, usabilidad, auditoría y coste cero.

¿Por qué SHA256 y no MD5 o SHA1?

MD5 y SHA1 están rotos: Existen colisiones demostradas, por lo que no son seguros para integridad forense.

SHA256 es el estándar actual: Recomendado por el NIST y usado en blockchain. Es computacionalmente imposible de falsificar hoy en día.

Nota: No usamos SHA512 porque SHA256 es suficiente para documentos y más eficiente; SHA512 se reserva para activos de crítica extrema.

¿Por qué Marca de Agua y Metadatos en lugar de solo DRM?

- El DRM es complejo y molesto para el usuario(Muchos sistemas DRM requieren una validación online constante o periódica)
- La marca de agua es visualmente disuasoria y sobrevive a impresiones. Los metadatos aportan contexto empresarial (Departamento, Verificador) esencial para la gobernanza.

¿Por qué Licencia Creative Commons (CC BY 4.0)?

- Es clara y estándar: "Puedes usarlo, pero debes citarme". Fomenta la difusión manteniendo la autoría.

Nota: No usamos licencias de software (MIT/GPL) porque son para código, no para documentos.

¿Por qué NO hemos puesto contraseña de apertura en el PDF final?

- Disponibilidad: En un portafolio público, la barrera de entrada debe ser mínima. Una contraseña desincentiva la lectura.
- Seguridad Real: Poner la contraseña en el README es "falsa seguridad". La integridad real se garantiza con el Hash, no con una contraseña visible.
- Excepción: La contraseña sí se usa en el archivo maestro (.odt) para proteger el "Registro de Cambios" durante la fase de edición interna.

¿Cuándo es mejor usar otro método?

- Firma Digital con Certificado (eIDAS): Si el documento tiene valor legal vinculante (contratos), se requiere firma cualificada, no solo hash.
- Cifrado del PDF: Si el documento contiene secretos industriales o datos personales sensibles, debe ir cifrado con contraseña entregada por un canal seguro (no en el README).

4. Desarrollo Paso a Paso (Guía Detallada)

FASE 1: Estandarización y Metadatos (Disponibilidad y Auditoría)

Objetivo:

Automatizar la seguridad y enriquecer el documento con contexto corporativo mediante una plantilla predeterminada.

1. Preparación del Entorno (Creación de la Plantilla)

En caso de que todavía no tengamos la imagen(el logo), podemos crearlo de la siguiente manera:

1. Acceder a paint
2. Escribimos las iniciales o la palabra del logo y lo guardamos como imagen(extensión, el que queramos)

Abre OpenOffice Writer, word u cualquier otro que tengas(el proceso será el mismo o muy parecido)

- ◆ Configura los márgenes, la fuente (ej: Arial 11) y los estilos que usarás habitualmente.
- ◆ Inserta la Marca de Agua:
- ◆ Ve a Insertar > Encabezado > Predeterminado.
- ◆ Inserta tu imagen/logo o texto ("NubeServer") dentro del encabezado.
- ◆ Haz clic derecho en la imagen > Ajuste > En el fondo.
- ◆ Ajusta la transparencia (50-70%) para que no moleste la lectura.
- ◆ En caso de que lo quieras poner en cualquier parte del documento, puedes ir a insertar → imagen → a partir de un archivo(localizas donde tienes la imagen) → doble click sobre la imagen y accedes a las propiedades de dicha imagen.

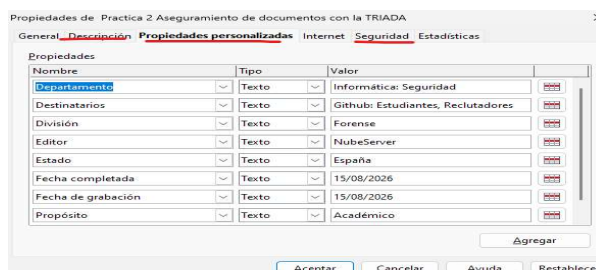
Configura los Metadatos:

Ve a Archivo > Propiedades.

Pestaña Descripción: Rellena Título, Tema, Palabras clave (ej: Ciberseguridad, Hash) y Comentarios.

Pestaña Propiedades Personalizadas: Añade campos como Departamento (Informática), Verificado por (NubeServer), Fecha Completada (15/08/2026)

Pestaña Seguridad: Activa "Abrir sólo para lectura" y "Registrar los cambios" (protegido con



contraseña) solo si es para el archivo maestro interno.

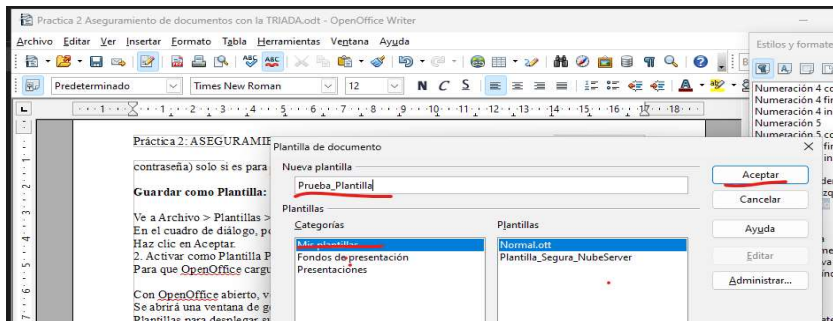
Práctica 2: ASEGURAMIENTO DE LA TRIADA(ICD)

Guardar como Plantilla:

Ve a Archivo > Plantillas > Guardar.

En el cuadro de diálogo, ponle un nombre claro, ej: Plantilla_Segura_NubeServer.

Haz clic en Aceptar.



2. Activar como Plantilla Predeterminada (Paso Crítico)

Para que OpenOffice cargue esta plantilla automáticamente al iniciar, sigue estos pasos exactos:

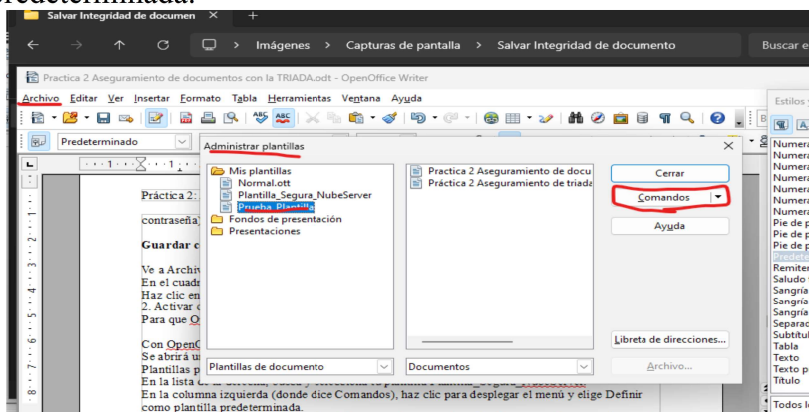
Con OpenOffice abierto, ve a Archivo > Plantillas > Administrar (o Organizar).

Se abrirá una ventana de gestión. En la columna izquierda, haz doble clic sobre la carpeta Mis Plantillas para desplegar su contenido.

En la lista de la derecha, busca y selecciona tu plantilla Plantilla_Segura_NubeServer o el que sea.

En la columna izquierda (donde dice Comandos), haz clic para desplegar el menú y elige Definir como plantilla predeterminada.

Nota: Deberías ver un indicador visual (como un icono verde o check) que confirma que ahora es la predeterminada.



Reinicio Obligatorio:

Cierra el documento actual.

Cierra completamente OpenOffice Writer (asegúrate de que no quede en la bandeja del sistema junto al reloj).

Vuelve a abrir OpenOffice Writer.

Resultado: Al crear un Nuevo documento, se cargará automáticamente tu plantilla con la marca de agua, los márgenes y los metadatos configurados.

FASE 2: Protección Legal (Confidencialidad y Derechos)

Objetivo:

Definir las reglas de uso del documento.

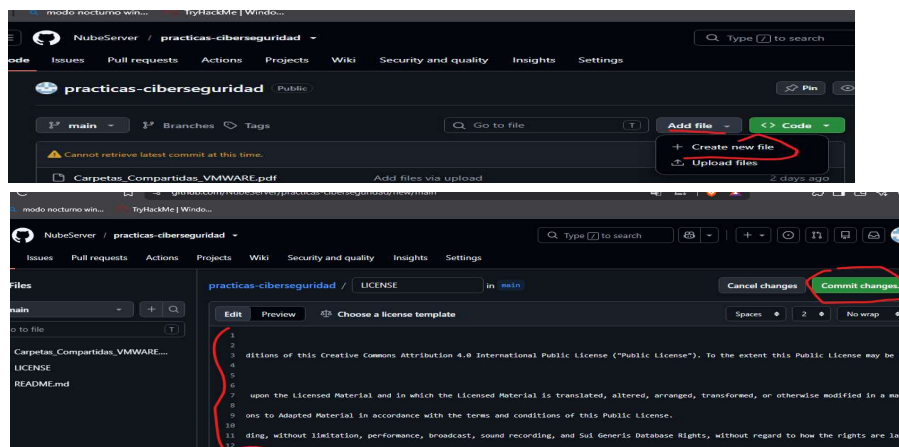
Creación del Archivo de Licencia en GitHub:

En tu repositorio, clic en Add file > Create new file.

Nombre exacto: LICENSE (Mayúsculas es crucial).

Clic en Choose a license template > Selecciona Creative Commons Attribution 4.0 International. En caso de que no aparece esa plantilla, podemos recurrir a copiar y pegar el texto de dicha plantilla. El problema es que la licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY-4.0) a veces no aparece en el selector rápido si GitHub no detecta el contexto adecuado, o simplemente está oculta en la lista completa.

Como se ha comentado antes, hagamos lo siguiente, vamos a copiar el texto que está en el archivo de texto “licence” que está en el repositorio y lo copiamos en el cuadro de texto que aparece justo debajo:



Realizamos pequeños cambios como por ejemplo:

Rellena: Year (2026), Full Name (NubeServer).

Clic en Review and submit y luego Commit changes.

Resultado: GitHub muestra un badge de licencia que aplica a todo el repositorio.

FASE 3: Verificación de Integridad (Integridad Criptográfica)

Objetivo:

Generar la prueba matemática de que el archivo es original e inalterado.

Exportación Final:

Exporta a PDF (Archivo > Exportar como PDF o imprimelo como pdf). Asegúrate de que no tenga contraseña de apertura.

Cálculo del Hash SHA256:

- Abre PowerShell en Windows (Clic derecho en Inicio > PowerShell).
- Escribe: Get-FileHash (con espacio).
- Arrastra tu archivo PDF dentro de la ventana.
- Pulsa Enter.
- Copia el código alfanumérico resultante (ej: 2596A0...).

NOTA: El hash que se ha adjuntado aquí no corresponde con este documento, porque evidentemente, en el momento que hacemos alguna modificación en el documento, el hash deja de ser válido, esto tan solo es para verlo, el hash verdadero estará puesto en el documento readme.

```
PS C:\Users\mob12> get-filehash C:\Users\mob12\Documents\Documentacion\Noviembre2026.pdf
Algorithm Hash Path
SHA256 267E620A87AB411EEB1F159264BDFFA6CF5932F41F3F410B645CC8D3BFC57712 C:\Users\mob12\Documents\Docu...
```

Publicación de la Evidencia:

- En GitHub, edita tu README.md o crea un archivo específico para esta práctica.
- Añade la sección de integridad:
- `### □ Integridad del Archivo`
- `**Algoritmo:** SHA256`
- `**Hash:**`
``2596A06900384CC422AACD5C3B1A78CCB47B7D5180EA3AD991232C7E1FE43FCA``
- `*Verificación:` Cualquier modificación en el documento alterará este hash, invalidando su integridad.

Guarda los cambios → Commit changes.

5. Errores Comunes y Solución Paso a Paso

Error / Síntoma	Causa Probable	Solución Paso a Paso
"La plantilla no se carga al iniciar"	No se ha definido como predeterminada o no se reinició el programa.	1. Ve a Archivo > Plantillas > Administrar.2. Doble clic en "Mis Plantillas", selecciona la tuya.3. En "Comandos", elige Definir como plantilla predeterminada.4. Cierra completamente OpenOffice y vuélvelo a abrir.
"No encuentro mi plantilla guardada"	Se guardó en una carpeta equivocada o no se hizo doble clic en "Mis Plantillas".	Asegúrate de hacer doble clic en la carpeta "Mis Plantillas" en la ventana de Administración para ver su contenido.
"El hash no coincide al verificar"	El archivo PDF se modificó después de calcular el hash.	1. Calcula el hash sobre el archivo final exacto que subes.2. Si editas el PDF, vuelve a calcular el hash y actualiza el README.
"El botón de Licencia no aparece en GitHub"	El archivo no se llama exactamente LICENSE.	Crea un nuevo archivo llamado exactamente LICENSE (todo mayúsculas, sin extensión). Espera 2 segundos; el botón aparecerá.
"Los metadatos no aparecen en GitHub"	GitHub no muestra metadatos internos en la vista web.	Es normal. Los metadatos son para quien descarga el archivo. Instruye al usuario: "Descarga el PDF > Clic derecho > Propiedades > Detalles".
"El registro de cambios hace el documento ilegible"	Demasiadas ediciones marcadas.	Antes de exportar a PDF final, ve a Editar > Cambios > Aceptar todas para limpiar el historial.

6. Conclusión Técnica en Ciberseguridad

Esta práctica demuestra la implementación real de los principios de Security by Design (Seguridad desde el Diseño) y Gobernanza de la Información. No hemos añadido seguridad como un parche final, sino que la hemos integrado en todo el ciclo de vida del documento:

Integridad Garantizada: El uso de SHA256 establece una cadena de custodia digital. Cualquier desviación en el hash indica un compromiso del activo (tampering), fundamental en análisis forense y respuesta a incidentes.

No Repudio y Autoría: La combinación de metadatos enriquecidos (Departamento, Verificador), marcas de agua y la marca de tiempo inmutable de GitHub proporciona pruebas de autoría difíciles de refutar, aplicando el principio de No Repudio.

Auditoría y Trazabilidad: El uso de "Registro de Cambios" protegido en el archivo maestro simula un entorno de auditoría corporativa, permitiendo rastrear quién modificó qué y cuándo, alineándose con requisitos de cumplimiento normativo (ISO 27001, GDPR).

Gestión de Riesgos: Al estandarizar el proceso con plantillas y licencias claras, mitigamos el riesgo operacional del error humano y el riesgo legal de plagio. La correcta configuración de la plantilla predeterminada asegura que la seguridad sea el estado por defecto, eliminando la dependencia de la memoria del usuario.

En el entorno profesional, un informe de ciberseguridad sin integridad verificable carece de valor. Con este flujo, transformamos documentos estáticos en activos de información confiables, listos para ser auditados, compartidos y utilizados como prueba de competencia técnica. La decisión de priorizar la Disponibilidad (sin contraseña de apertura en el PDF público) sobre una falsa seguridad, confiando en su lugar en la criptografía (Hash) para la integridad, refleja una madurez en la toma de decisiones de seguridad basada en el análisis de riesgos real.

Autor: NubeServer

Fecha: 17 de agosto de 2026

Repositorio: github.com/NubeServer/practicas-ciberseguridad